

# 第16讲练习题与答案

Instruction Tuning / SFT

1. [概念题] 为什么一个经过大规模预训练的 Base Model 仍可能继续“续写问题”，而不是稳定回答问题？
2. [概念题] Instruction Tuning 与 Pretraining 在损失函数层面最重要的共同点是什么？
3. [机制题] 如果 system/user token 的 label 被 mask 掉，它们为什么仍能影响 assistant 的输出？
4. [机制题] Chat Template 为什么不是“纯展示层”，而可能改变模型行为？
5. [判断题] “SFT 后模型一定获得了更多事实知识，因此幻觉问题基本解决。”对还是错？解释。
6. [选择题] 你想让模型读取今天刚发布的实验结果并回答。更优先考虑 Prompt、SFT 还是 RAG/Tool？为什么？
7. [选择题] 你想让一个开源模型长期稳定输出固定 JSON schema，且单纯 prompt 不够稳定。什么方法值得考虑？
8. [Agent题] 在工具调用系统中，LLM 与 runtime 分别负责什么？
9. [科研题] 比较两个 Agent 模型时，如果一个使用官方 chat template，另一个自己拼字符串，为什么结论可能不公平？
10. [科研题] “用不同 persona prompt 让 5 个 Agent 产生不同答案”能否证明长期经历形成了功能性异质性？为什么？
11. [进阶题] 说明 Full Fine-Tuning、LoRA、QLoRA 的核心区别（只需概念层面）。

12. [综合题] 用自己的话解释：为什么 SFT  
可以被理解为“行为接口塑形”，而不是“重新学习整个世界”？

## 参考答案

1. 因为预训练目标是根据上下文预测下一个 token，而不是显式优化“收到 user 问题后必须回答”。Base Model 学会的是通用文本续写分布，回答只是可能的续写模式之一。
2. 两者通常都可以使用 next-token prediction 的 cross-entropy。差别主要在数据分布、训练阶段、loss mask、训练规模和目标行为。
3. 它们仍参与前向计算，形成 hidden states，并作为条件影响后续 token 的概率；只是这些位置自身不产生（或较少产生）反向训练损失。
4. 因为角色标记、分隔符和顺序最终都会变成 token；模型在 SFT 中就是基于这些模式学习行为。模板变化等于输入分布变化，因此可能改变输出。
5. 错。SFT 主要塑造指令遵循和行为格式，不能保证事实正确；错误示范甚至可能注入错误行为。事实更新更常依赖新的预训练/继续预训练、RAG 或工具。
6. 优先 RAG/Tool。因为信息是最新外部事实，应在运行时读取，而不是为一条新事实重新修改模型参数。
7. 可以考虑 SFT/LoRA。它们能把结构化输出习惯写入参数，使格式在大量任务中更稳定；同时仍需要 schema 验证器做系统级约束。
8. LLM 通常负责判断是否调用工具、生成工具名和参数、解释返回结果；runtime 负责真正执行 API、权限控制、错误处理、把结果回填上下文。
9. 因为 chat template 本身会改变输入 token 序列和模型熟悉的交互格式。行为差异可能来自模板而非你研究的协作机制，属于混杂变量。
10. 不能。persona prompt 只证明“不同上下文诱导出了不同回答”。长期经历形成的功能性异质性需要经历差异持续存在、影响后续行为，并最好控制 prompt、模型、工具等其他异质性来源。
11. Full FT 更新大部分/全部模型参数；LoRA 冻结基础权重，只学习低秩增量矩阵；QLoRA 通常把基础模型低比特量化加载，再训练 LoRA 适配器，以进一步节省显存。
12. 预训练已经建立大量语言、知识和模式。SFT 通过高质量任务示范调整“什么时候调用哪些能力、怎样组织答案、怎样遵循角色/格式”，更多是在塑造能力的交互接口，而不是从零重新学习世界。